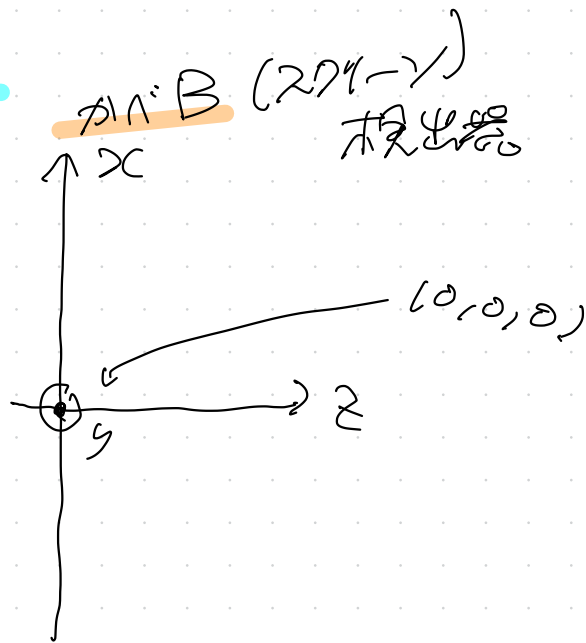
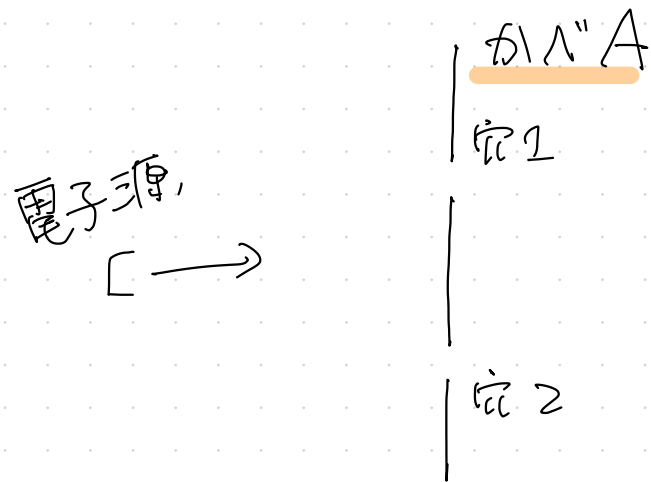


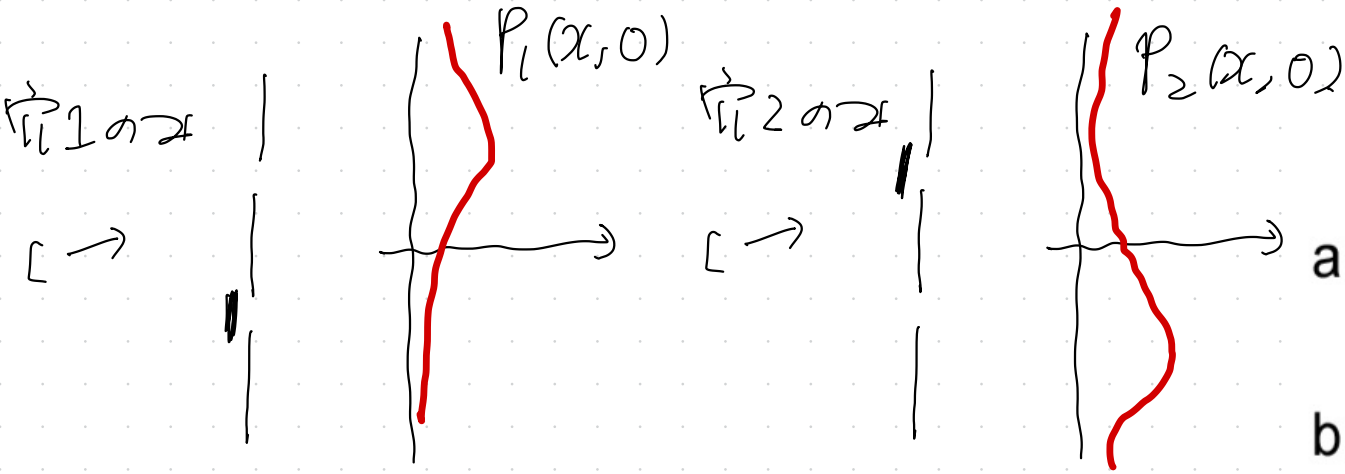
電子を用いた(思考)実験



思考実験 (電子を1回にひとつずつ打ち出す (弱い電子源))

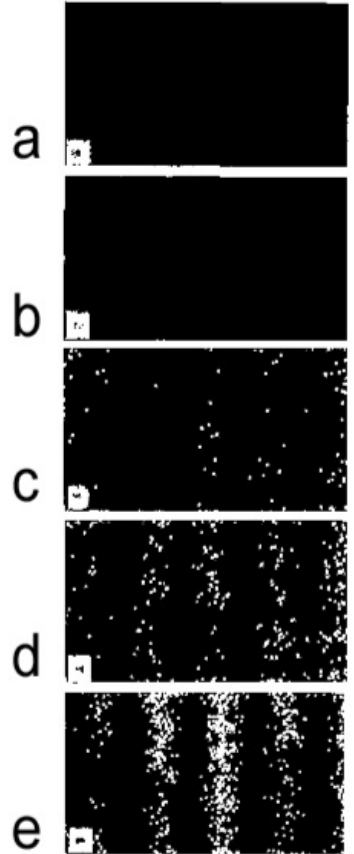
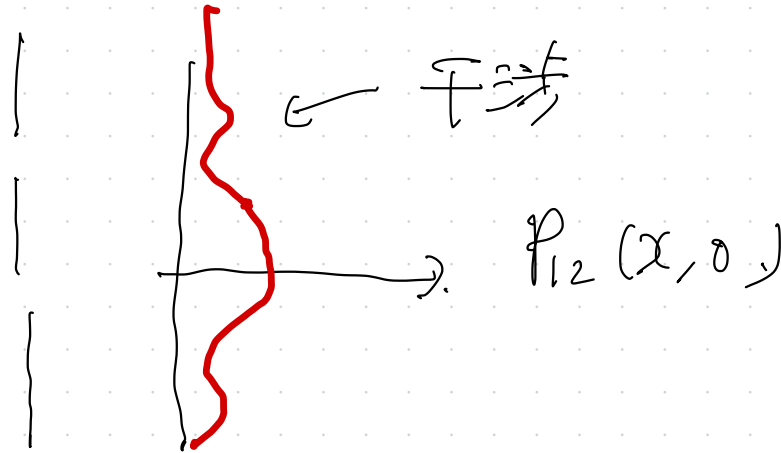
- かば B に電子が当たったら、その位置 (x, y) を検出器で検出する

くり返す → 当たった1つのデータ → $P(x, y)$



面はあける

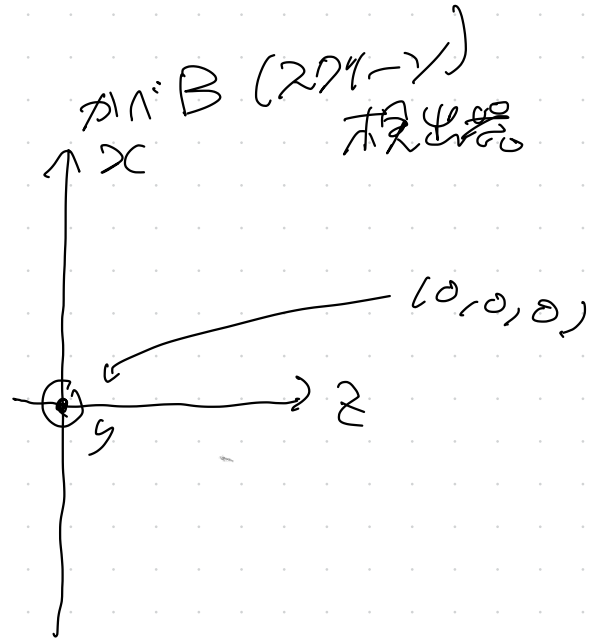
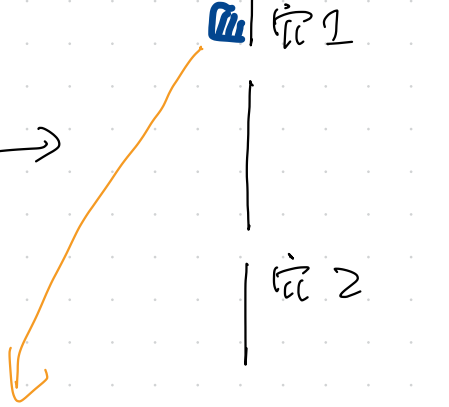
[$\rightarrow$]



④ この実験を詳しくかく。

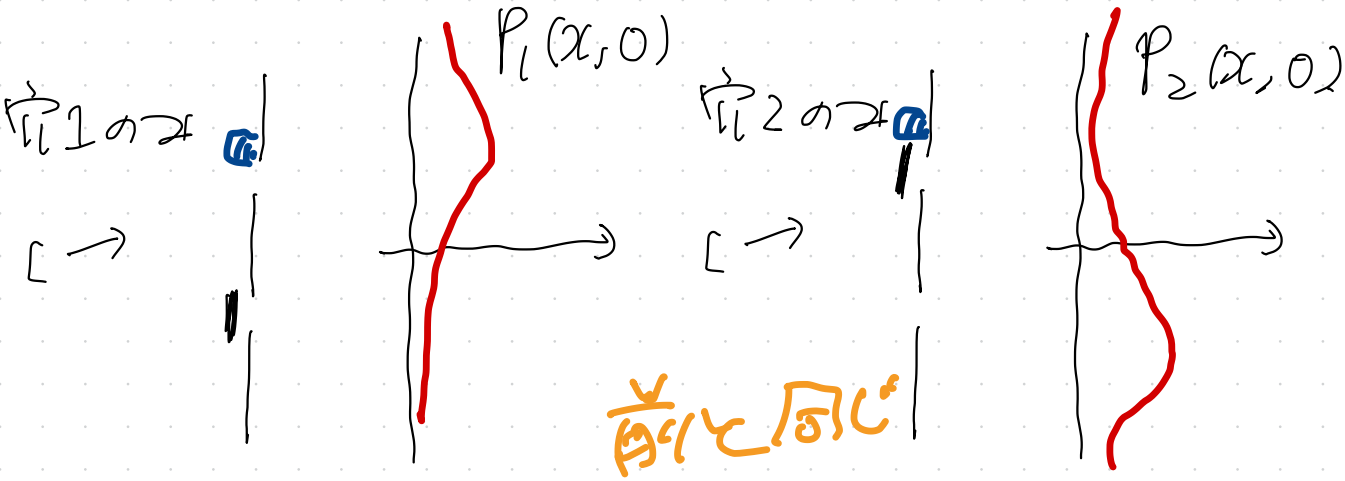
思考

電子源

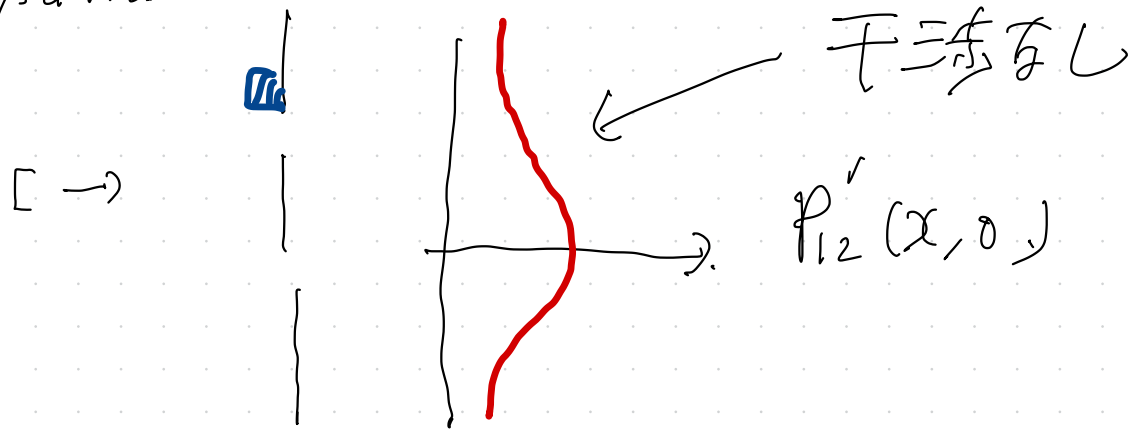


超ハイテクの検出器

- 穴1を電子が通ったら、検出器の位置が変化
- ただし これにより2電子の運動は全く変化しない



面はあける



この場合 $\rho_{12}(x, y) = \rho_1(x, y) + \rho_2(x, y)$

↑
ボールとボール

量子力学で完全に説明できる

エンタングルメント

<波と干渉> 量子力学ではない、

古典的な波動方程式  応用 音波の干渉

音と波動方程式

つまりは
疎密波

音：空気を伝わる 長波

注意

これは r の太字のつもりです。

① r と k と ω も使います

空気 各々の小さな部分が 熱平衡状態にある連続的な気体

(- 各々の

位置 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 時刻 t

 気体分子の $\mathbf{r}$ と t では
なく、流体としての
 $\mathbf{r}$ と t

< きの 密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$, 圧力 $P(\mathbf{r}, t)$, 速度 $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$

もとの状態
音が変い

$$P(t, H) = P_0, \quad P(t, H) = P_0, \quad V(t, H) = 0$$

↑ 2-3- ↑

わがかな変遷

$$\left\{ \begin{array}{l} P(t, H) = P_0 + \boxed{f(t, H)} \\ P(t, H) = P_0 + \boxed{q(t, H)} \\ \boxed{V(t, H)} \end{array} \right.$$

すれ

もとの状態も変い

微小量とす。

1次のオーダーだけを
とる。

$f^2, q, v, \dots$ とでは
4-2-1.

密度の変化 $f(t, \mathbf{r})$ は

$$\Delta = \text{div grad} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} f(t, \mathbf{r}) = (v_s)^2 \Delta f(t, \mathbf{r}) \quad (\star)$$

$\uparrow$ v_s 定数 (音速)

を満す。

(古典的な) 波動方程式

γ ガンマ

理想気体の場合

$$v_s = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}}$$

定圧 γ ね $\leftarrow$

比熱比

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \text{定積 } \gamma \text{ ね} \rightarrow$$

$\left\{ \begin{array}{l} \frac{5}{3} \text{ 単原子分子} \\ \frac{7}{5} \text{ 2原子分子} \end{array} \right.$

さらに理想気体の性質から

$$p_0 = \frac{nRT}{V}, \quad \rho_0 = \frac{nM}{V}$$

モル質量 (1モルあたりの
質量)

よって

$$v_s = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

γ と M がわかれば
音速 v_s
が求まる。

例 空気 N_2 0.8, O_2 0.2

$$M \approx (28 \times 0.8 + 32 \times 0.2) \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

$$T \approx 273 \text{ K}, \quad R \approx 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}, \quad \gamma = \frac{7}{5}$$

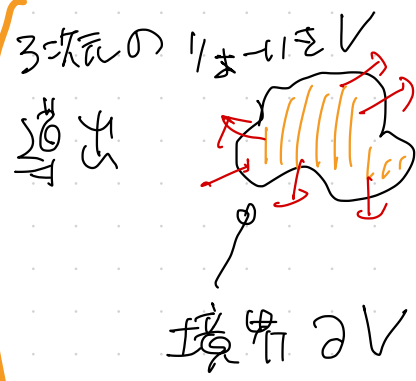
$$\hookrightarrow v_s \approx 332 \text{ m/s} \quad \text{実測値 } 331.5 \text{ m/s}$$

多量体の場合の★の導出

① 連続の式: $\rightarrow$ 質量の保存則

一般に保存多量体の密度 $\rho(x, t)$ と流れ $j(x, t)$

は連続の式 $\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = -\operatorname{div} j(x, t)$ をみたす。



$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_{t \in V} d^3x \rho(x, t) &= - \int_{t \in \partial V} d\alpha(t) \cdot j(x, t) \\ &\stackrel{\text{Gaussの2-}}{=} - \int_{t \in V} dV(t) \operatorname{div} j(x, t) \end{aligned}$$

$\int_{t \in V} d^3x$ は体積積分
 $\int_{t \in \partial V} d\alpha(t) \cdot j(x, t)$ は境界での流れ
 $\int_{t \in V} dV(t) \operatorname{div} j(x, t)$ はGaussの2-

流体の運動

$$\vec{J}(x, y) = P(x, y) \vec{V}(x, y)$$

$$= (P_0 + f(x, y)) \vec{V}(x, y)$$

$$\approx P_0 \vec{V}(x, y)$$

連続性の式より

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial t} \approx -P_0 \operatorname{div} \vec{V}(x, y) \quad (1)$$

② Newtonの運動方程式

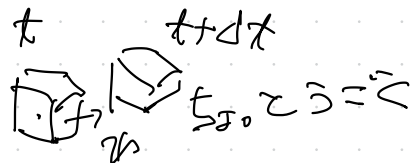
$$F = ma$$



↓
x, y, z
tを中心にした $\varepsilon \times \varepsilon \times \varepsilon$ の立方体内の流体に注目

質量

$$m \simeq \rho(t, \mathbf{r}) \varepsilon^3$$



加速度

$$a(t, \mathbf{r}) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left\{ V(t + \Delta t, \mathbf{r} + \mathbf{v}(t, \mathbf{r}) \Delta t) - V(t, \mathbf{r}) \right\}$$

$$= \frac{\partial V(t, \mathbf{r})}{\partial t} + \underline{V(t, \mathbf{r}) \cdot \text{grad } V(t, \mathbf{r})}$$

$\rightarrow a$ 成分

$$\left(V(t, \mathbf{r}) \cdot \text{grad } V_a(t, \mathbf{r}) \right)$$

$$\simeq \frac{\partial V(t, \mathbf{r})}{\partial t}$$

力 $f(t, \mathbf{r}) \simeq -\varepsilon^3 \text{grad } P(t, \mathbf{r})$ $P\varepsilon^2 \rightarrow$  $P\varepsilon^2$

$\rightarrow 2.$

$$\overset{m}{P(t, \mathbf{r})} \varepsilon^3 \overset{Q}{\frac{\partial \psi(t, \mathbf{r})}{\partial t}} \simeq - \overset{f}{\varepsilon^3 \text{grad. } P(t, \mathbf{r})}$$

$\downarrow$
 $P_0 + f(t, \mathbf{r})$

$\rightarrow 2$ $P_0 \frac{\partial \psi(t, \mathbf{r})}{\partial t} \simeq - \text{grad } P(t, \mathbf{r}) \quad (2)$

① と ② からわかることは

$$① \quad \frac{\partial}{\partial t} P(x, t) \simeq -P_0 \operatorname{div} V(x, t)$$

$$x \text{ について } \frac{\partial^2}{\partial x^2} P(x, t) \simeq -P_0 \operatorname{div} \frac{\partial}{\partial x} V(x, t)$$

$$② \quad \underbrace{\simeq \operatorname{div} \operatorname{grad} P(x, t)}_{\triangle}$$

よって

$$\underbrace{\frac{\partial^2}{\partial x^2} P(x, t)}_{\parallel} \simeq \underbrace{\triangle P(x, t)}_{\downarrow}$$

$$P_0 + f(x, t)$$

$$P_0 + Q(x, t)$$

5.2

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} f(t, \mathbf{r}) \simeq \Delta \varphi(t, \mathbf{r})$$



f と φ の関係がわかる。

③ 熱力学の Poisson の関係

$\vec{p}$ が伝わる時 $\rightarrow p, P$ の変化がわかる。

$\rightarrow$ 断熱変化。

$\rightarrow$ Poisson の関係

温度はかわる。

$$p p^{-\gamma} = \text{一定}$$

が成り立つ

$$P_0, P_0 \xrightarrow{\text{mix}} P_0 + q, P_0 + f$$

$$P_0 P_0^{-\gamma} = (P_0 + q)(P_0 + f)^{-\gamma} \quad \text{since } \gamma < 1!$$

$$1 = \underbrace{\left(1 + \frac{q}{P_0}\right) \left(1 + \frac{f}{P_0}\right)^{-\gamma}}_{\substack{\text{Taylor} \\ \text{expand}}} \approx 1 - \gamma \frac{f}{P_0}$$



$$\text{よって } (1+x)^a = 1 + ax + O(x^2)$$

$$\partial_t^2 \rho \approx 1 + \frac{q}{p_0} - \gamma \frac{f}{p_0}$$

$$\partial_t^2 \underline{q} \approx \underline{\gamma \frac{p_0}{p_0} f} \quad (3)$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} \quad \text{より}$$

$\textcircled{\star}$

本当は $\approx$ だから 2 次の
微小量を完全に $\sim$ して

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} f(t, \mathbf{r}) = \frac{\gamma p_0}{p_0} \Delta f(t, \mathbf{r})$$

これが



§ 波動方程式とその解

波動方程式'

波動方程式' $\frac{\partial^2}{\partial t^2} f(x, t) = (v_s)^2 \Delta f(x, t)$



大時刻 外位置 $V_s > 0$ 定数 (音速)

未知の関数 $f(x, y)$ に関する偏微分方程式

$\frac{d}{dt} N(t) = -\gamma N(t)$

⑤ は 音波, 弾性波, 電磁波, ...

타자적 존재의 기록

△ 線形性 $\rightarrow$ 1次の量をみたすので
あてがえます $\swarrow$ 2-ター

・ $f(t, x)$ が $\odot$ の解なら $\alpha f(t, x)$ も $\odot$ の解

・ $f_1(t, x)$ と $f_2(t, x)$ が $\odot$ の解なら

$$f(t, x) = \alpha_1 f_1(t, x) + \alpha_2 f_2(t, x) \text{ も解}$$

~~~~~  $\circ$  ~~~~~

$\odot$  の解を2つとる!!

114 1方向に進む一般的な「波」

任意の1変数関数  $g(s)$  を用いて

$$f(t, x) = g(x - v_s t) \quad \dots \quad (*)$$

$\nwarrow (x, y, z)$   
 $\nearrow$  とする

これは  $(*)$  の解!!

$\nearrow$   $f$  は  $x, y, z$  に依存しない

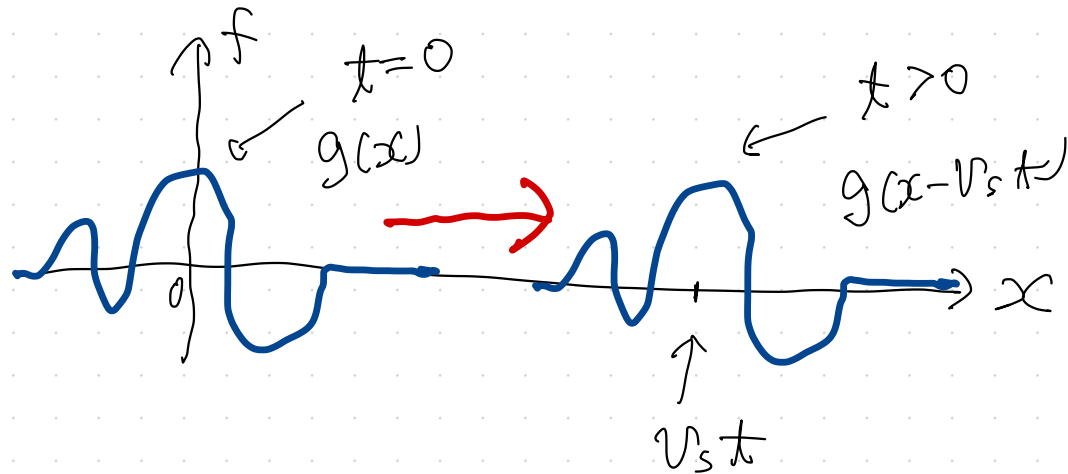
たしかめよう  $(*)$  を代入

$(*)$  の左辺  $\frac{\partial^2}{\partial t^2} f(t, x) = (-v_s)^2 g''(x - v_s t)$

$(*)$  の右辺  $(v_s)^2 \Delta f(t, x) = (v_s)^2 g''(x - v_s t)$

すなわち  $t, x$  に  
おいて  
等しい!!

どんな関数?



$g(x)$  で決まる任意の三波形状がい

速度  $v_s$  で そのまま ~~移動~~ する.

速度  $-v_s$   
で移動  
↑

同様に

$$f(x, t) = g(-x - v_s t) \text{ も } \textcircled{\star} \text{ の解}$$

▷ 3次元  $\Lambda$  の一般化.

任意の単位ベクトル  $\vec{B}$

$$\underline{f(t, \mathbf{r}) = g(\vec{B} \cdot \mathbf{r} - v_s t)} \quad (**)$$

これも  $(\star)$  の形.

$$\vec{B} = \vec{B}_x \mathbf{x} + \vec{B}_y \mathbf{y} + \vec{B}_z \mathbf{z}$$

$(**)$  を代入 にして たしかめよう.

$$(\star) \text{ の左辺} = (-v_s)^2 g''(\vec{B} \cdot \mathbf{r} - v_s t)$$

$$(\star) \text{ の右辺} = (v_s)^2 \{ (\vec{B}_x)^2 g''(\dots) + (\vec{B}_y)^2 g''(\dots) + (\vec{B}_z)^2 g''(\dots) \}$$

$$= (v_s)^2 \underbrace{|\mathbf{B}|^2}_{v_1=1} g''(\mathbf{B} \cdot \mathbf{r} - v_s t)$$

$\sigma_1 = 20$   
 $\sigma_1, \sigma_2$  は  
 $\sigma_1, \sigma_2$  の値

$(*)$  は  $\mathbf{B}$  方向に  $v_s$  で進む。

$\mathbf{B} = (1, 0, 0)$  とすると  $(*)$  になり。

## 平面波解

$g(s)$  は任意だから

$$g(s) = A \cos(ks + \theta) \quad \text{と置く。}$$

$k > 0$ ,  $A$ ,  $\theta$  は定数.

⑥ の解は

$$f(x, t) = g(x - v_s t)$$

$$= A \cos(kx - \omega t + \theta)$$

$$\omega = kv_s > 0$$